



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PIAUÍ**

JUVENTUDE RURAL TRANSFORMADORA

Plataforma Assistec: sistema digital integrado de assistência técnica rural

Alunos:
Ana Alice de Sousa Rodrigues da Silva
Heloísa Ferreira de Almeida
João Pedro de Carvalho Ribeiro Bueno

**Cajazeiras do Piauí
2026**



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PIAUÍ**

PROJETO JUVENTUDE RURAL TRANSFORMADORA

Plataforma Assistec: sistema digital integrado de assistência técnica rural

Trabalho apresentado como
parte integrante do processo
de conclusão do curso de
especialização: Agente de
Assistência Técnica e
Extensão Rural, do programa
Juventude Rural
Transformadora, SAF/IFPI.

Orientadora: Dra. Tatiane
Leocádio Temóteo.

**Cajazeiras do Piauí
2026**

ESTRUTURA DO PROJETO

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Vale do Canindé/Semiárido, com possibilidade de expansão para outros territórios do Piauí.
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	Projeto piloto em municípios do Território Vale do Canindé, com expansão gradual para municípios aderentes e programas institucionais de ATER.
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: a definir.
	Natureza: Projeto de inovação tecnológica e desenvolvimento rural.
	CNPJ: a definir.
	Endereço: a definir.
	Telefone: a definir.
	E-mail: a definir.
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	Nome da pessoa responsável: equipe proponente e instituição parceira executora.
	Assistência técnica e extensão rural;
	gestão pública;
	desenvolvimento territorial;
	apoio à agricultura familiar;
	inovação digital;
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto.	monitoramento de programas;
	inclusão produtiva rural.
	Elaboração do projeto, mobilização de parceiros, validação com produtores e profissionais, acompanhamento do piloto, sistematização dos resultados e apoio ao aperfeiçoamento da plataforma.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

ASSISTEC – Plataforma Digital Integrada de Assistência Técnica Rural para o fortalecimento da agricultura familiar, inclusão produtiva e desenvolvimento territorial sustentável.

2.2 Contextualização e descrição da comunidade (es)

A assistência técnica rural é fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar (BRASIL, 2010; FAO, 2022), contribuindo diretamente para o aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e sustentabilidade das atividades no campo. No entanto, ainda há limitações significativas relacionadas ao acesso, organização e continuidade desses serviços.

Grande parte da assistência técnica no Estado ocorre por meio de programas específicos, muitas vezes com duração limitada, o que dificulta a manutenção do acompanhamento contínuo dos produtores. Além disso, produtores fora desses programas enfrentam dificuldades para acessar orientação técnica, enquanto muitos profissionais capacitados permanecem fora do sistema de atuação.

No Vale do Canindé, por exemplo, Território proposto aqui para o projeto piloto, há a percepção de que existe uma demanda concreta por assistência técnica, ao mesmo tempo em que há formação de jovens e profissionais da área rural por instituições como Escolas Famílias Agrícolas, IFPI e outras instituições de ensino.

Diante desse cenário, propõe-se a criação da plataforma ASSISTEC, um sistema digital integrado que organiza, amplia e qualifica o acesso à assistência técnica rural. A plataforma busca transformar essa realidade existente em oportunidade, conectando produtores, profissionais e programas públicos em um sistema único, organizado e monitorável, entendendo que a digitalização deve ser compreendida como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento rural, e não como substituição da presença dos técnicos em campo. A proposta da ASSISTEC adota um modelo híbrido, combinando recursos digitais, acompanhamento técnico, registros de atendimento e gestão de dados, preservando a importância da relação entre técnico e produtor



Identidade visual e conceito geral da Plataforma ASSISTEC. Imagem ilustrativa.

2.3 Justificativa

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é reconhecida pela Lei nº 12.188/2010 como serviço de educação não formal, de caráter continuado, destinado a promover processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários (BRASIL, 2010).

Apesar de sua importância, o acesso à assistência técnica ainda ocorre de forma desigual, especialmente entre produtores que não estão vinculados a programas institucionais. Essa desigualdade gera descontinuidade do acompanhamento, dificuldade de resolução de problemas produtivos, ausência de registros padronizados e baixa integração entre as políticas públicas de desenvolvimento rural.

Documentos recentes sobre ATER digital destacam que a digitalização pode ampliar a cobertura dos serviços, reduzir custos logísticos e aumentar a frequência de interação entre técnicos e agricultores, desde que seja implementada de forma inclusiva e articulada ao trabalho presencial (CÁTEDRA ITINERANTE INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL, 2026).

Nesse cenário, a ASSISTEC surge como uma proposta estruturante. A plataforma não pretende substituir programas existentes, como PSI, Pilares ou outros serviços públicos de ATER. Ao contrário, busca organizar, integrar e fortalecer esses programas, criando um ambiente digital

onde os atendimentos possam ser solicitados, acompanhados, registrados, avaliados e transformados em dados estratégicos para a gestão territorial e estadual.

2.4 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital integrada que organize, amplie e qualifique a assistência técnica rural, conectando produtores, técnicos e programas institucionais em um sistema estruturado, eficiente e escalável, facilitando o acesso à orientação técnica no campo e fortalecendo a produção agrícola familiar.

2.5 Objetivos específicos

- Organização da demanda de assistência técnica rural em todo o estado;
- Integrar diferentes políticas públicas em um único sistema;
- Aprimorar o serviço de assistência técnica, permitindo que produtores rurais de todos os municípios, mesmo que fora de programas específicos, encontrem, via ferramenta digital, profissionais técnicos para consultoria online ou visitas presenciais em suas propriedades;
- Fomentar a inovação e inclusão digital no campo: contribuindo para a implementação das tecnologias, que é uma realidade, no meio rural;
- Gerar renda e criar oportunidades para que jovens possam desempenhar sua profissão como técnicos agrícolas, agrônomos, zootecnistas e médicos veterinários, atuando como prestadores de serviço, contribuindo para sua permanência no campo com trabalho relevante.

2.6 Parceiros da iniciativa

- SIA (Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação do Piauí): desenvolvimento da plataforma.
- ETIPI (Empresa de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí): desenvolvimento da plataforma.
- SEPLAN (Secretaria de Estado do Planejamento do Piauí): apoio ao projeto de tecnologia.
- SAF (Secretaria de Estado da Agricultura Familiar): apoio a execução do projeto.
- SADA (Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária) apoio a execução do projeto.

2.7 Beneficiários diretos e indiretos

Beneficiários diretos:

- Agricultores familiares e pequenos produtores rurais.
- Produtores vinculados a programas institucionais de assistência técnica.

- Produtores que não participam de programas, mas necessitam de orientação técnica.
- Técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários e outros profissionais da área rural.
- Jovens formados ou em formação em cursos voltados ao meio rural.

Beneficiários indiretos:

- Associações e cooperativas rurais.
- Órgãos públicos estaduais e municipais.
- Territórios de desenvolvimento.
- Programas públicos de inclusão produtiva e agricultura familiar.
- Consumidores e mercados beneficiados pela melhoria da produção.

2.8 Quadro de metas

<i>Objetivo específico</i>	<i>Atividades</i>	<i>Resultados</i>	<i>Metas</i>
Organizar a demanda de assistência técnica rural.	Desenvolver e implantar a plataforma piloto; cadastrar produtores; organizar solicitações por área, município e território.	Sistema piloto funcionando e demandas registradas.	100 produtores cadastrados no piloto.
Integrar profissionais e programas.	Cadastrar profissionais; classificar por formação, especialidade e área de atuação; integrar programas como PSI e Pilares.	Banco de profissionais e programas estruturados.	50 profissionais cadastrados.
Consultoria online ou visitas presenciais as propriedades;	Receber solicitações; direcionar demandas; registrar atendimento; exigir relatório técnico; coletar avaliação do produtor.	Atendimentos rastreáveis, avaliados e monitorados.	100 atendimentos registrados no projeto piloto.
Gerar inteligência territorial.	Criar painéis de gestão; produzir relatórios; identificar demandas	Gestão com dados para tomada de decisão.	Relatórios territoriais e

	recorrentes e vazios de atendimento.		estaduais semestrais.
Gerar renda e criar oportunidades.	Atendimentos para todo o território e possivelmente todo o estado.	Profissionais e produtores que não estão vinculados a outros programas de ATER também recebendo assistência.	Mais profissionais atuando no território.

2.9 Conceito

A plataforma Assistec não é apenas um aplicativo, mas uma infraestrutura digital de assistência técnica rural. Trata-se de um sistema que:

- Organiza a assistência técnica existente;
- Amplia o acesso para novos públicos;
- Integra programas institucionais,
- Gera inteligência territorial.

2.10 Modelo de funcionamento

A plataforma opera como um sistema único com dois modos complementares de atendimento:

Atendimento Institucional

- Vinculado a programas (PSI, Pilares, etc.);
- Técnicos previamente contratados;
- Financiamento garantido;
- Fluxo controlado.

Atendimento Ampliado

- Destinado a produtores fora de programas;
- Permite inclusão de técnicos não vinculados;
- Amplia o acesso à assistência técnica.
- A plataforma estrutura a assistência técnica existente e, ao mesmo tempo, amplia o acesso para produtores e profissionais que hoje estão fora das políticas públicas.

➤ Experiência do produtor

Etapas:

1. Cadastro básico

- Nome;
- Endereço;
- CPF.

2. Acesso à opção: Solicitar assistência

3. Preenchimento da solicitação:

- Tipo de problema
- Descrição
- imagem (opcional)

Direcionamento automático:

Se vinculado a programa → atendimento institucional

Se não vinculado → atendimento ampliado

Funcionamento:

- Sistema identifica contexto da demanda;
- Sugere técnicos compatíveis
- Produtor pode selecionar
- Caso não selecione → sistema direciona automaticamente
- Se não houver resposta → redirecionamento automático

Garantindo que nenhuma demanda fique sem atendimento.



Imagem ilustrativa.

A plataforma atuará como mediadora do processo.

Regras obrigatórias:

- Todo atendimento inicia pela plataforma;
- Todas as etapas devem ser registradas;
- O atendimento só é considerado válido após conclusão no sistema.

Fluxo:

- Solicitação;
- Aceite do técnico;
- Execução do atendimento;
- Preenchimento de relatório;
- Confirmação/avaliação do produtor.



Imagem ilustrativa.

➤ Para o profissional

- Cadastro aberto:
 - Técnicos vinculados a programas;
 - Profissionais independentes.

Organização:

- Formação;
- Especialidades;
- Experiências;
- Regiões de atuação.

Cadastro não garante demanda imediata, mas permite inclusão em ações futuras.

O técnico deverá registrar:

- Problema identificado;
- Orientação realizada;
- Tipo de atendimento;
- Observações.

Garantindo:

- Rastreabilidade;
- Qualidade;
- Base de dados.

A plataforma garantirá qualidade por meio de:

- Registro obrigatório;
- Avaliação do produtor;
- Histórico do técnico;
- Acompanhamento da gestão.

2.11 Gestão e inteligência territorial

A plataforma permitirá:

- Nível territorial:
 - Identificação de demandas.
- Nível de programas:
 - Monitoramento de execução.
- Nível estadual:
 - Planejamento estratégico.



Imagem ilustrativa.

2.12 Financiamento

A plataforma não substitui fontes de financiamento, mas organiza sua execução.

- **Atendimento institucional:**
 - Financiado por programas públicos;
 - Técnicos já contratados.
- **Atendimento ampliado:**
 - pode ser atendido por:
 - Ações públicas;
 - Parcerias institucionais;
 - Entre as partes.
 - Com regra fundamental:
 - Condições definidas previamente;
 - Tudo registrado na plataforma.

2.13 Acesso a mercados

A plataforma contribuirá indiretamente para o acesso a mercados ao melhorar a assistência técnica, a organização produtiva e a capacidade de planejamento dos produtores. Com orientação técnica mais frequente e registrada, os agricultores poderão aprimorar qualidade, regularidade, manejo, documentação e organização da produção.

Possíveis canais fortalecidos:

- Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
- Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
- Feiras locais e territoriais.
- Cooperativas e associações.
- Mercados municipais e regionais.
- Canais digitais e entregas organizadas por associações.

2.14 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

A agricultura familiar já enfrenta os efeitos das mudanças climáticas, como irregularidade de chuvas, aumento de temperatura, perdas produtivas e maior incidência de pragas e doenças. A assistência técnica é essencial para orientar práticas de adaptação e mitigação.

A plataforma poderá apoiar:

- Orientações sobre uso eficiente da água.
- Práticas de conservação do solo.

- Manejo agroecológico e sustentável.
- Identificação de riscos produtivos.
- Compartilhamento de alertas e recomendações técnicas.
- Acompanhamento de demandas relacionadas a estiagem, pragas, doenças e perdas.

Ao registrar as demandas por território, a plataforma também poderá ajudar a gestão pública a identificar áreas mais vulneráveis e planejar ações de adaptação climática.

2.15 Orçamento estimado

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Desenvolvimento da plataforma web/mobile (backend, frontend e banco de dados)	1	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
2	Hospedagem em nuvem, domínio, segurança e infraestrutura digital (12 meses)	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3	Desenvolvimento do assistente virtual “Assis”	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
4	Painéis de gestão, monitoramento e inteligência territorial	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
5	Designer UX/UI e identidade visual da plataforma	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
6	Equipamentos de informática (notebooks, tablets e periféricos)	6	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00
7	Smartphone/tablet para testes em campo	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
8	Capacitação de técnicos e multiplicadores	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
9	Oficinas de mobilização comunitária e apresentação da plataforma	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
10	Deslocamentos e visitas técnicas territoriais	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
11	Bolsas para equipe técnica de apoio e monitoramento	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
12	Consultoria especializada em ATER digital e proteção de dados	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
13	Produção de materiais gráficos e divulgação	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
14	Internet, comunicação e suporte operacional	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
15	Registro, documentação, avaliação e sistematização do piloto	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
16	Reserva técnica e manutenção corretiva/evolutiva	1	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00
TOTAL GERAL				R\$ 301.000,00

Observações*:

- Os valores são estimativos para implantação piloto territorial no Vale do Canindé, podendo variar conforme modelo de execução institucional e parcerias tecnológicas.
- Parte do desenvolvimento poderá ocorrer em cooperação com órgãos parceiros como ETIPI, SIA e SEPLAN, reduzindo custos futuros de expansão.
- O orçamento considera fase piloto com capacidade inicial para cadastro de produtores, técnicos e execução dos primeiros atendimentos monitorados.
- A expansão estadual poderá demandar novos investimentos em infraestrutura, equipe técnica e integração com sistemas governamentais.

2.16 Fluxograma

Fase 1:

→ Estruturação da plataforma.

Fase 2:

→ Implantação piloto.

Fase 3:

→ Integração com programas

Fase 4:

→ Expansão estadual.

2.17 Resultados esperados

- Ampliação do acesso à assistência técnica rural.
- Organização da demanda por município, território e área produtiva.
- Continuidade dos atendimentos, inclusive em fases remotas de programas.
- Fortalecimento da agricultura familiar.
- Inclusão de profissionais técnicos cadastrados.
- Geração de dados estratégicos para planejamento público.
- Melhoria da transparência e do controle dos atendimentos.
- Apoio à inclusão produtiva e ao desenvolvimento territorial.

2.18 Identidade do projeto

Nome: AssisTec



Imagem ilustrativa

Assistente virtual: Assis



Imagem ilustrativa.

Função do assistente:

- Facilitar uso;



- Humanizar a plataforma;
- Apoiar o produtor.

2.19 Considerações finais

A plataforma ASSISTEC representa uma solução estruturante para a assistência técnica rural. Mais do que uma ferramenta digital, trata-se de um sistema capaz de fortalecer políticas públicas, valorizar profissionais, ampliar o acesso dos produtores e gerar impacto direto no desenvolvimento rural.

A proposta é iniciar por meio de projeto piloto, permitindo testar o modelo, ajustar fluxos e demonstrar resultados antes da expansão territorial ou estadual. Esse caminho reduz riscos, facilita a adesão institucional e aumenta as chances de implementação efetiva.

2.20 Referências

BRASIL. Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010. Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2010.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER. Brasília: MDA, 2004.

CÁTEDRA ITINERANTE INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL. ATER e digitalização: caminhos e bloqueios para a inclusão produtiva rural. Boletim Trimestral, ed. 03, abr. 2026.

DEUS, Caroline da Costa Nascimento de et al. Parâmetros da ATER digital no Brasil: metodologias e custos. Viçosa, MG: UFV; IPPDS; AKSAAM; FIDA, 2024.

FAO. The State of Food and Agriculture: Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation. Rome: FAO, 2022.